算法基础：习题解答 7

2026 春　任课老师：陈雪　　due: June 21, 23:59

作业要求：说明思路与符号，清晰简洁的伪代码，必要的时间复杂度分析和必要的正确性分析。可以直接调用基本的数据结构和已讨论过的算法/程序（如排序、找中位数、二分查找等）。

问题 1

Solution. 这里 3SAT 的每个子句至多含三个文字；3SAT-thrice 还要求每个变量（包括其否定形式）出现至多三次。

首先，3SAT-thrice 的验证与 3SAT 的验证一样：给定真值赋值，逐个检查子句是否满足，可在多项式时间内完成。因此该问题属于 NP。

考虑将 3SAT 归约到 3SAT-thrice。对于原实例中出现次数超过三次的变量 x_j，设它总共出现 k 次。引入 k 个新变量 $y_1, y_2, \ldots, y_k$，将第 i 次出现的 x_j 替换为 y_i，将第 i 次出现的 $\neg x_j$ 替换为 $\neg y_i$，保留原文字的正负号。

再加入循环蕴含子句

$$\neg y_1 \vee y_2, \quad \neg y_2 \vee y_3, \quad \ldots, \quad \neg y_{k-1} \vee y_k, \quad \neg y_k \vee y_1.$$

即对所有 $i \in [k]$，要求 $\neg y_i \vee y_{i+1} = \mathsf{T}$，其中 $y_{k+1} = y_1$。如果某个 y_i 为真，沿循环蕴含可知所有 y_i 都为真；否则所有 y_i 都为假。因此这些子句保证所有副本取值相同。

每个 y_i 在原子句的替换位置出现一次，在循环蕴含中正、负各出现一次，总出现次数恰为三次。未拆分的变量原本出现次数至多三次。新子句均含两个文字，所以仍是 3SAT 子句。

给定原 3SAT 实例的解，将同一原变量的所有副本赋为相同的值，就得到新实例的解；反之，新实例的解中所有副本相同，可以还原原变量的赋值。因此原实例可满足当且仅当新实例可满足。构造规模与原文字出现次数成线性关系，可以在多项式时间完成。

由于 3SAT 是 NP-complete 问题，3SAT-thrice 也是 NP-complete 问题。

问题 2

Solution. 设 $L(M) = \{x : M(x) \text{ 停机并输出1}\}$。记 UC 为给定 M, x，判定 $M(x)$ 是否停机并输出 1 的不可判定问题。EMPTY 判定 $L(M)$ 是否为空，EQ 判定两个程序接受的语言是否相同。

引理 1. *EMPTY 问题不可判定。*

证明. 假设存在 EMPTY 的判定程序。对于 UC 的输入 M, x，构造程序 $M'(x')$ 如下：

$$M'(x') = \begin{cases} \text{模拟并返回} M(x), & x' = x, \\ 0, & x' \neq x. \end{cases}$$

如果 $M(x)$ 不停机，则 $M'(x)$ 也不停机。于是

$$L(M') = \begin{cases} \{x\}, & M(x) \text{ 停机并输出1}, \\ \varnothing, & M(x) \text{ 输出0 或不停机}. \end{cases}$$

调用 EMPTY 判定 $L(M')$ 是否为空：若不为空，则 UC 的答案为是；若为空，则答案为否。这将判定 UC，与其不可判定性矛盾。 □

引理 2. *EQ 问题不可判定。*

证明. 假设存在 EQ 的判定程序。令 M_0 为对任意输入都输出 0 的程序，则 $L(M_0) = \varnothing$。

对 UC 的输入 M, x，仍构造上述 M'。调用 EQ 判断 M' 与 M_0 的接受语言是否等价。若不等价，则 $L(M') = \{x\}$，即 $M(x)$ 停机并输出 1；若等价，则 $M(x)$ 输出 0 或不停机。因此又得到 UC 的判定程序，矛盾。 □

所询问的程序等价性问题就是 EQ，故不可判定。

问题 3

Solution. 设 A 是 SAT 的判定算法，构造求解算法 B。首先，如果 $A(\Phi)$ 判断公式不可满足，则 $B(\Phi)$ 直接返回“不存在解”。否则依次对 $i = 1, \ldots, n$ 执行以下循环：

- 暂令 $x_i = \mathsf{T}$，构造剩余公式 $\Phi'(\mathsf{T})$，其变量为 $x_{i+1}, \ldots, x_n$。删去包含文字 x_i 的子句（它们已经满足），并从其余子句中删去文字 $\neg x_i$（该文字为假）。剩余子句数 $m' \le m$。
- 调用 $A(\Phi'(\mathsf{T}))$。如果可满足，记录 $x_i = \mathsf{T}$，并更新 $\Phi \leftarrow \Phi'(\mathsf{T})$。
- 否则记录 $x_i = \mathsf{F}$，用类似方法构造 $\Phi'(\mathsf{F})$，并更新 $\Phi \leftarrow \Phi'(\mathsf{F})$。

循环结束后返回记录的赋值。

正确性。循环始终保持剩余公式可满足。如果将 x_i 赋为真仍可满足，就保留该赋值；否则因为赋值前公式可满足，将它赋为假必然可满足。循环结束时所有变量均已赋值，剩余公式可满足且不含变量，故没有未满足的子句，即 $\Phi = \varnothing$，原公式的所有约束均已满足。

时间复杂度。假设 A 的运行时间 $T(n, m)$ 满足：

- 单调性：若 $n_1 \le n_2, m_1 \le m_2$，则 $T(n_1, m_1) \le T(n_2, m_2)$；
- $T(n, m) \ge n + m$。

在每个子句长度有常数上界（如 3SAT）的表示下，每次构造 Φ' 的时间为 $O(n - i + m) = O(n + m)$。加上最初一次判定，总时间为

$$\begin{aligned} T(n,m) + \sum_{i=1}^{n} \big(T(n-i, m_i) + O(n+m)\big) &\le T(n,m) + \sum_{i=1}^{n} \big(T(n,m) + O(n+m)\big) \\ &= O(nT(n,m)) \\ &\le O(T(n,m)^2) \\ &= T(n,m)^{O(1)}. \end{aligned}$$

对于一般 SAT，可将 m 换为公式的总表示长度，得到相同的多项式开销结论。

问题 4

Solution.

1. 2-colorable 属于 P

设两种颜色分别为 T 和 F。对每个顶点 v 引入布尔变量 a_v。任意边 $(u, v) \in E$ 的两个端点颜色不同，当且仅当

$$(a_u \vee a_v) \wedge (\neg a_u \vee \neg a_v) = \mathsf{T}.$$

即至少一个端点为真、至少一个端点为假。对所有边取合取，就得到一个等价的 2SAT 实例，规模为 $O(|V| + |E|)$。因此 2-colorable 属于 P。

2. 3-colorable 是 NP 完全问题

给定染色方案 $a_1, \ldots, a_{|V|} \in [k]$，只需检查所有 $(u, v) \in E$ 是否满足 $a_u \ne a_v$，即可验证其合法性。因此染色问题属于 NP。

接下来将 3SAT 归约到 3-colorable。不妨将三种颜色记为 $\mathsf{T}, \mathsf{F}, X$。首先考虑结构 1：

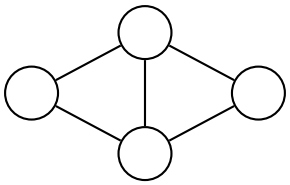


Figure 1: 结构 1：两端顶点被迫具有相同颜色

中间两个相邻顶点必须染不同颜色，两端又分别与它们相邻，因此两端只能染第三种颜色。反之，如果两端同色，中间可用另外两色，故此结构精确地实现颜色相等约束。

用结构 1 将多个基准顶点连在一起，保证它们都染成 X。在每个基准点下连接两个互相相邻的顶点，分别表示 x_i 和 $\neg x_i$：

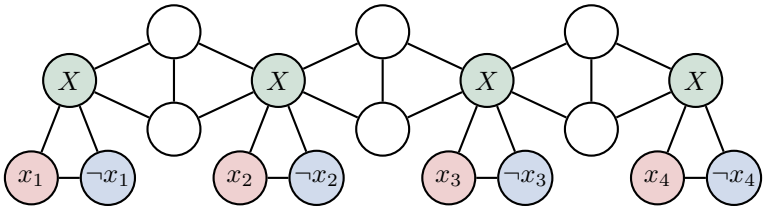


Figure 2: 结构 2：红色与蓝色示意 $x_i, \neg x_i$ 的相反真值，绿色表示 X

由于 x_i 和 $\neg x_i$ 都与 X 相邻且彼此相邻，它们必须分别取 T, F，恰好表示变量的互补真值。

变量已经处理完毕，下面处理 SAT 子句。首先考虑结构 3：

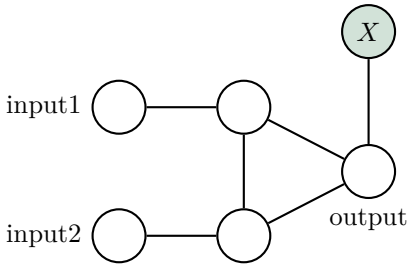


Figure 3: 结构 3：绿色基准点取颜色 X

假设两个输入均来自变量文字，因而取值属于 $\{\mathsf{T}, \mathsf{F}\}$。输出与 X 相邻，所以同样只取 T 或 F。可验证：

input1	input2	可行的 output
T	T	T
F	F	F
T	F	T 或 F
F	T	T 或 F

对于子句 $\ell_1 \vee \ell_2 \vee \ell_3$，串联两个结构 3：第一个的输入为 ℓ_1, ℓ_2，输出与 ℓ_3 作为第二个的输入，并要求最终输出为 T。可以通过将最终输出连接到固定颜色 F 的点来实现该要求，因为它已与 X 相邻。

这里混合输入时允许两种输出，足以满足归约：如果三个文字全为假，两个结构都被迫输出假，无法完成染色；只要至少一个文字为真，就可以选择中间输出，使最终输出为真。因此该子句结构可染色，当且仅当原子句可满足。

所有基准点通过结构 1 保持颜色一致，再加入由 $\mathsf{T}, \mathsf{F}, X$ 三个点组成的基准三角形。示例

$$(x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3) \wedge (\neg x_2 \vee x_3 \vee \neg x_4)$$

的最终构造如下：

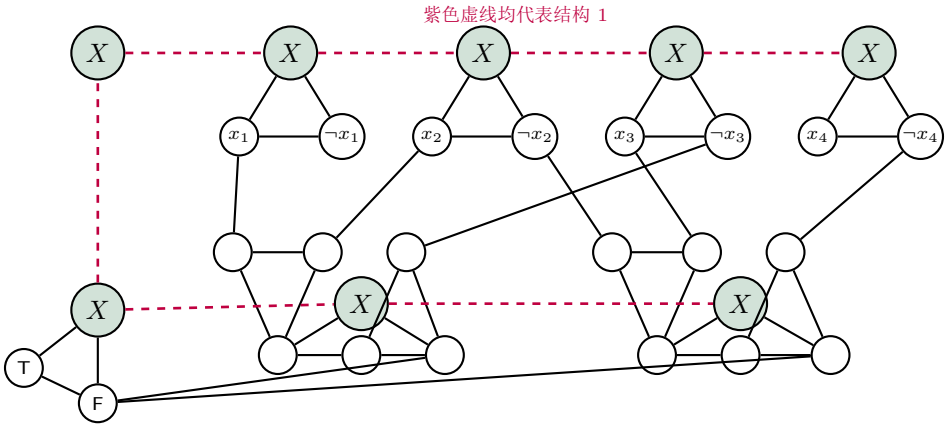


Figure 4: 最终结构：虚线展开为结构 1，两个最终输出均与固定的 F 点相邻；示例子句为 $x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3$ 和 $\neg x_2 \vee x_3 \vee \neg x_4$

因此两个串联结构即可实现每个三文字子句的限制。公式可满足当且仅当构造图可三染色，且每个变量、每个子句仅引入常数规模的结构，整个归约为多项式时间。由 3SAT 的 NP 完全性，3-colorable 是 NP-complete 问题。

3. 最大 2 染色子图问题

这里子图指选取顶点集合得到的**诱导子图**。

引理 3. *给定图 $G = (V, E)$ 和整数 k, x，判定是否存在大小为 x 的可 k 染色诱导子图，属于* NP。

证明. 对于 $k \geq 1$，考虑证书 $a_1, \ldots, a_{|V|} \in \{0, 1, \ldots, k\}$，其中 $a_v = 0$ 表示不选取 v，否则将 v 染成颜色 a_v。合法性等价于：

- 满足 $a_v > 0$ 的顶点数量恰为 x；
- 对任意 $(u, v) \in E$，若 $a_u > 0$ 且 $a_v > 0$，则 $a_u \neq a_v$。

以上条件可以在多项式时间内验证，故问题属于 NP。 □

引理 4. *给定图 $G = (V, E)$ 和 x，判定是否存在大小为 x 的可 1 染色诱导子图，是* NP-complete *问题。*

证明. 可 1 染色的诱导子图不能有任何边，否则边的两端取同一种颜色，违反合法染色条件。因此它恰是独立集。独立集问题为 NP-complete，结合上一个引理，结论成立。 □

令 S 是与 V 不交的顶点集合，且 $|S| = |V| + 1$；构造新图 $G' = (V', E')$：

$$V' = V \cup S, \qquad E' = E \cup \{\{u, v\} : u \in V,\ v \in S\}.$$

即 S 内部不连边，而 S 与 V 之间完全相连。考虑 G' 的最大可 2 染色诱导子图的所有可能情况：

- 全选 S 是合法方案，大小为 $|V| + 1$，故最优值至少为 $|V| + 1$。
- 若不选 S 中任何顶点，则至多选 $|V|$ 个顶点，不可能达到最优值。
- 若选中的 S 顶点用了两种不同颜色，则 V 中每个顶点都与这两种颜色的点相邻，因而不能选取任何 V 顶点；方案大小至多为 $|V| + 1$。
- 若选中的 S 顶点都取同一种颜色，则选中的 V 顶点只能用另一种颜色，因而必须形成独立集。此时可以将 S 全部加入，保持同一种颜色，使方案不会变差。

由以上分析，若 $\alpha(G)$ 为 G 的最大独立集大小，则

$$\mathrm{OPT}_{\text{2-colorable}}(G') = |V| + 1 + \alpha(G).$$

因此给定独立集阈值 r，令目标子图大小为 $x = |V| + 1 + r$，有

$$G \text{ 存在大小至少为} r \text{ 的独立集} \iff G' \text{ 存在大小至少为} x \text{ 的可 2 染色诱导子图.}$$

子集仍可染色，所以“大小至少为 x”与“存在大小恰为 x 的可染色诱导子图”等价。该构造为多项式规模，故相应判定问题为 NP-complete，最大化可 2 染色诱导子图的优化问题为 NP-hard。